Лабораторная работа №3

„Стохастические модели - метод
Монте-Карло"

Вариант 25

Принцип алгоритма:

Площадь фигуры вычисляется как доля точек, попавших внутрь области, умноженная на площадь всего ограничивающего прямоугольника.

Условия применения:

Интегрируемая ф-ция должна быть ограниченной, а сама область замкнутой.

Скорость сходимости:

Она пропорциональна $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$.

Для уменьшения погрешности в 10 раз

нужно увеличить кол-во испытаний N в 100 раз.

Решение:

∃ D - искомая фигура, ограниченная 5-ю параболами, полностью помещается в $R = [a, b] \times [c, d]$

$$S_R = (b-a)(d-c)$$

$$S_D = \iint\limits_D 1\,dx\,dy \approx S_R \frac{N_{in}}{N},$$

где N_{in} - кол-во случайных точек, задающих D.

∄ $z = x + y^2$.

∃ $g(x, y) = x + y^2$ внутри D

$$\Rightarrow I = \iint\limits_D (x+y^2)\,dx\,dy \approx \frac{S_R}{N} \sum_{i=1}^{N} g(x_i, y_i)$$

$$\sigma^2 \approx \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} \left(g(x_i, y_i) - \tilde{g}\right)^2$$

↘ выборочная дисперсия ⇒

⇒ погрешность: $\Delta = S_R \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$

∄ 5 парабол, параллельные осям координат:

∃ $y = 4 - x^2$ (1)

$y = x^2 - 4$ (2)

$x = 4 - \frac{y^2}{2}$ (3)

$x = \frac{y^2}{2} - 4$ (4)

$y = \frac{x^2}{2} - 2$ (5)

$\left\{ \begin{matrix} y_2(x) \\ y_1(x) \end{matrix} \right\} \Rightarrow$

⇒ ур-ия верхней и нижней границы ф-ры

Ограничим точки квадратом $[-4, 4]$. ⇒

⇒ $S = 64$ и $z = x + y^2$.

$$S = \iint\limits_D 1\,dx\,dy = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} 1\,dy\,dx,$$

где a и b координаты т. пересечения графиков по оси абсцисс

$$I = \iint\limits_D (x+y^2)\,dx\,dy = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} (x+y^2)\,dy\,dx$$

$\Delta = \left| I - I_{\text{монте карло}} \right|$ – абсолютная погрешность

$\delta = \dfrac{\left| I - I_{\text{монте карло}} \right|}{\left| I \right|} \cdot 100\%$ – отн-ная пог-сть